

Analyse Approfondie du Backend SIGA

Audit Complet : Modeles, Vues, Serializers et Plan d'Integration Scolarite LMD

Date : 13 avril 2026 **Projet :** SIGA (Systeme Integre de Gestion Academique) **Stack :** Django 4.2.16 | DRF 3.15.2 | MySQL 8 | SimpleJWT | pdfkit | openpyxl **Chemin :** C:\react_projects\GES\siga

Table des Matieres

- 1. [Vue d'Ensemble du Projet](#)
- 2. [Inventaire des Modeles](#)
- 3. [Inventaire des Vues](#)
- 4. [Inventaire des Serializers](#)
- 5. [Infrastructure Core](#)
- 6. [Cartographie Existant vs Scolarite LMD](#)
- 7. [Plan d'Amelioration et d'Integration](#)

1. Vue d'Ensemble du Projet

1.1 Architecture des Fichiers

```
siga/
  manage.py
  requirements.txt
  migrate_from_gesafped.py      # Script migration legacy
  siga/                          # Configuration Django
    settings/
      base.py                   # Config partagee (JWT, RBAC, CORS, Throttling)
      development.py            # DEBUG=True, SQL logging
      production.py             # SSL, HSTS, cookies securises
    urls.py                     # Routeur racine /api/v1/
    wsgi.py
  core/                          # Utilitaires partages
    authentication.py           # JWT Cookie Authentication
    permissions.py              # RBAC avec cache versionne
    exceptions.py               # Exception handler DRF custom
    axes_utils.py               # Protection brute-force
    mixins.py                   # AuditMixin, SelectAllMixin
    pagination.py               # StandardPagination (10/page)
    throttles.py                # Rate limiting
  apps/                          # 12 applications Django
    authentication/             # Auth + RBAC (6 modeles)
    parametres/                 # Config systeme (8 modeles)
    departement/               # Departements (1 modele)
    banque/                    # Banques (1 modele)
    salle/                     # Salles (1 modele)
    em/                         # Elements de module (1 modele)
    prof/                      # Professeurs (1 modele)
```

emplois/	# Emplois du temps (2 modeles)
suivi/	# Suivi des seances (3 modeles)
vacation/	# Vacances et surveillances (2 modeles)
absence/	# Etudiants et presences (3 modeles)
avancement/	# Avancement (pas de modeles, calculs)

1.2 Configuration Cle

Element	Valeur
Base de donnees	MySQL 8 (gesafped)
Authentification	JWT en cookies HttpOnly (access 15min, refresh 7j)
Permissions	RBAC custom avec cache Redis/LocMem (TTL 5min)
Protection brute-force	django-axes (5 tentatives / 15min)
Rate limiting	Anon 20/min, User 200/min, Login 5/15min
Documentation API	drf-spectacular (Swagger + ReDoc)
Generation PDF	pdftkit (wkhtmltopdf)
Import Excel	openpyxl
Langue	fr-fr
Timezone	Africa/Nouakchott

1.3 Roles Existants

Code	Libelle	Perimetre
admin	Administrateur	Global (bypass RBAC)
DG	Directeur general	Etablissement
DA	Direction administrative	Etablissement
DE	Direction enseignement	Etablissement
AA	Assistant administratif	Departement
IT	Informatique	Technique
scolarite	Scolarite	Departement

1.4 Endpoints API Existants

/api/v1/auth/	-> Authentication, profil, RBAC
/api/v1/parametres/	-> Configuration systeme (10 ViewSets)
/api/v1/banques/	-> Banques
/api/v1/salles/	-> Salles
/api/v1/departements/	-> Departements
/api/v1/em/	-> Elements de module

/api/v1/profs/	-> Professeurs + stats
/api/v1/emplois/	-> Emplois du temps + grille + dispo + PDF
/api/v1/suivi/	-> Suivi seances + pointage + charges
/api/v1/absences/	-> Etudiants + presences + rapport
/api/v1/vacations/	-> Vacances + surveillances + fiches
/api/v1/avancement/	-> Avancement EM/Profs + stats + PDFs

2. Inventaire des Modeles

2.1 App authentication (6 modeles)

CustomUser

Fichier : apps/authentication/models.py
 Heritage : AbstractUser
 Table DB : authentication_customuser

Champs :

email	EmailField	unique=True
role	CharField(20)	choices=ROLE_CHOICES, default='AA'
name	CharField(150)	blank=True
avatar	ImageField	upload_to='avatars/', validators=[max 5Mo, JPEG/PNG]
+ champs herites	(username, password, first_name, last_name, is_staff, is_active, etc.)	

Module (RBAC)

Table DB : authentication_module

Champs :

code	CharField(50)	unique=True	# ex: 'emplois', 'suivi', 'profs'
nom	CharField(100)		
icone	CharField(50)	blank=True	
ordre	IntegerField	default=0	

Action (RBAC)

Table DB : authentication_action

Champs :

code	CharField(50)	unique=True	# ex: 'voir', 'modifier', 'supprimer', 'exporter'
nom	CharField(100)		
icone	CharField(50)	blank=True	

ModuleAction (RBAC - table de jonction)

Table DB : authentication_moduleaction

Champs :

module	FK(Module)	CASCADE
action	FK(Action)	CASCADE

Contrainte : unique_together = ('module', 'action')

RoleDefault (RBAC - permissions par default)

```
Table DB : authentication_roledefault
Champs :
  role          CharField(20)    choices=ROLE_CHOICES
  module_action FK(ModuleAction) CASCADE
  allowed       BooleanField    default=False
Contrainte : unique_together = ('role', 'module_action')
```

UserPermission (RBAC - surcharges par utilisateur)

```
Table DB : authentication_userpermission
Champs :
  user          FK(CustomUser)   CASCADE
  module_action FK(ModuleAction) CASCADE
  allowed       BooleanField    default=False
  departement   FK(Departement) SET_NULL, null=True # Scope par dept
Contrainte : unique_together = ('user', 'module_action')
```

UserContexte (contexte session)

```
Table DB : authentication_usercontexte
Champs :
  user          OneToOneField(CustomUser) CASCADE
  annee_universitaire CharField(9)    blank=True
  semestre      CharField(10)    choices=['Pairs','Impairs'], default='Pairs'
  updated_at    DateTimeField    auto_now=True
```

2.2 App parametres (8 modeles)

Year

```
Table DB : annee
Champs :
  annee          CharField(20)    unique=True    # ex: '2024-2025'
```

Niveau

```
Table DB : niveau
Champs :
  niveau          CharField(50)    unique=True    # ex: 'Licence', 'Master'
```

Semestre

```
Table DB : semestre
Champs :
  code_semestre   CharField(20)    # ex: 'S1', 'S2'
  semestre        CharField(100)   # ex: 'Semestre 1'
  niveau_semestre FK(Niveau)      CASCADE
  type_semestre   CharField(1)     choices=['P'=Pair,'I'=Impair], default='I'
```

Note : Ce modele represente un semestre de PLANIFICATION (emplois du temps),
PAS un semestre LMD academique avec credits.

Seance

Table DB : Seance

Champs :

type_seance	CharField(50)	unique=True	# ex: 'CM', 'TD', 'TP', 'PR'
-------------	---------------	-------------	------------------------------

Creneau

Table DB : creneau

Champs :

creneau	CharField(100)	unique=True	# ex: '08:00 - 09:30'
duree	FloatField	default=1.5	
type_creneau	CharField(20)	choices=['matin', 'apres-midi', 'soir']	
ordre	IntegerField	default=0	
is_actif	BooleanField	default=True	

Jour

Table DB : jour

Champs :

jour	CharField(20)	unique=True	# ex: 'Lundi', 'Mardi'
------	---------------	-------------	------------------------

Semaine

Table DB : semaine

Champs :

numero_semaine	IntegerField	
jour	CharField(20)	
date	DateField	
annee_universitaire	CharField(20)	
type_semestre	CharField(1)	default='I'

Paieement

Table DB : paiement

Champs :

type	CharField(50)	# ex: 'CM', 'TD'
taux	FloatField	# ex: 500.0 (MRU/h)
date_debut	DateField	# date d'effet

Contrainte : unique_together = ('type', 'date_debut')

Methode classmethod : get_taux_at(type_seance, date) -> float

Ramadan

Table DB : parametres_ramadan

Champs :

debut	DateField
fin	DateField

Institution

Table DB : institution

Champs :

acronyme	CharField(20)	unique=True
nom	CharField(200)	

2.3 App `departement` (1 modele)

Departement

Table DB : departement

Champs :

nom	CharField(200)	
description	TextField	blank=True
niveau	FK(Niveau)	SET_NULL, null=True
decalage	IntegerField	default=0
annee_universitaire	CharField(20)	blank=True
code	CharField(20)	blank=True

2.4 App `banque` (1 modele)

Banque

Table DB : banque

Champs :

nom	CharField(200)	unique=True
description	TextField	blank=True

2.5 App `salle` (1 modele)

Salle

Table DB : salle

Champs :

nom	CharField(100)	unique=True
capacite	IntegerField	default=0

2.6 App `em` (1 modele)

EM (Element de Module - planification)

Table DB : em

Champs :

code_em	CharField(50)
intitule	CharField(200)

CM	IntegerField	default=0	# Heures CM prevues
TD	IntegerField	default=0	# Heures TD prevues
TP	IntegerField	default=0	# Heures TP prevues
PR	IntegerField	default=0	# Heures PR prevues
departement	FK(Departement)	CASCADE	
semestre	FK(Semestre)	CASCADE	

Contrainte : unique_together = ('code_em', 'departement')

Note : Represente un cours pour la PLANIFICATION des emplois du temps.

Pas de credits, coefficients, ni ponderations d'evaluation.

2.7 App prof (1 modele)

Prof

Table DB : prof

Champs :

NNI	BigIntegerField	unique=True	# Numero national d'identification
nom	CharField(200)		
telephone	PositiveIntegerField	null=True	
email	EmailField	blank=True	
genre	CharField(1)	choices=['M', 'F']	
type	CharField(20)	choices=['vacataire', 'permanent', 'contractuel']	
niveau_de_diplome	CharField(20)	choices=['Master', 'Ingenieur', 'Doctorat', 'Autre']	
description_dernier_diplome	CharField(200)	blank=True	
banque	FK(Banque)	CASCADE, null=True	
numero_de_compte	CharField(100)	blank=True	
cv	FileField	upload_to='cvs/'	
diplome	FileField	upload_to='diplomes/'	
grade	CharField(100)	choices=['Professeur', 'MCF-A', 'MCF-B', 'MA-A', 'MA-B', 'Assistant', 'Vacataire', 'Ingenieur', 'Autre']	
charge	PositiveIntegerField	null=True	# Charge CM annuelle
decharge	PositiveIntegerField	default=0	

2.8 App emplois (2 modeles)

Emplois

Table DB : emplois_emplois

Champs legacy (CharField pour compatibilite GesAFPED) :

id_prof, id_em, type_seance, jour, creneau, id_salle, id_departement, id_semestre
annee_universitaire, type_semestre, taux_paiement

ForeignKeys (nouveaux champs normalises) :

prof	FK(Prof)	SET_NULL
em	FK(EM)	SET_NULL
departement	FK(Departement)	SET_NULL
salle	FK(Salle)	SET_NULL
semestre	FK(Semestre)	SET_NULL
creneau_fk	FK(Creneau)	SET_NULL

Index : (annee_universitaire, departement, semestre), (annee_universitaire, jour, creneau_fk)

Methode save() : Synchronise les CharField legacy depuis les FK + auto-populate taux_paiement

EmploisArchive

Table DB : emplois_emploisarchive

Structure identique a Emplois sans index.

Sert a conserver un snapshot des emplois avant generation du suivi.

2.9 App suivi (3 modeles)

Suivie

Table DB : suivi_suivie

Meme pattern dual CharField + FK que Emplois.

Champs supplementaires :

numero_semaine	IntegerField	default=0
commentaire	TextField	blank=True
date_suivie	DateField	null=True
duree_creneau	FloatField	default=1.5
taux_paiement	FloatField	default=0.0

SuiviePointage

Table DB : suivi_suivie_pointage

Variante de Suivie pour le pointage multi-departement.

id_departement peut contenir plusieurs IDs (CharField max_length=200).

ChargeInstitution

Table DB : suivi_chargeinstitution

Champs :

institution	FK(Institution)	CASCADE
prof	FK(Prof)	CASCADE
charge_cm	IntegerField	default=0
annee_universitaire	CharField(20)	

Contrainte : unique_together = ('prof', 'institution', 'annee_universitaire')

2.10 App vacation (2 modeles)

Vacation

Table DB : vacation_vacation

Champs :

prof	FK(Prof)	CASCADE
departements	M2M(Departement)	blank=True
em	FK(EM)	SET_NULL, null=True
type	FK(Seance)	SET_NULL, null=True
duree	FloatField	default=1.5
date	DateField	
annee_univ	CharField(20)	

```
taux_paiement      FloatField      default=0.0
Propriete : montant = duree * taux_paiement
```

Surveillance

Table DB : vacation_surveillance

Champs :

prof	FK(Prof)	CASCADE
departement	FK(Departement)	CASCADE
duree	FloatField	default=2.0
date	DateField	
annee_univ	CharField(20)	

2.11 App absence (3 modeles)

Etudiant

Table DB : absence_etudiant

Champs :

matricule	CharField(50)	unique=True
nom	CharField(200)	
departement	FK(Departement)	CASCADE
genre	CharField(1)	choices=['M','F']

Note : Modele MINIMALISTE, utilise uniquement pour le tracking des absences.

Pas de prenom, date de naissance, filiere, email, telephone, etc.

Presence

Table DB : absence_presence

Champs :

suivi	FK(Suivie)	CASCADE
etudiant	FK(Etudiant)	CASCADE
statut	IntegerField	choices=[0=Present, 1=Absent, 2=Sanctionne, 3=Justifiee]
commentaire	TextField	blank=True
justificatif	FileField	upload_to='justificatifs/'
date_modification	DateTimeField	auto_now=True

Contrainte : unique_together = ('suivi', 'etudiant')

SeuilAbsence

Table DB : absence_seuilabsence

Champs :

seuil	IntegerField	default=3	# Seuil d'alerte
-------	--------------	-----------	------------------

Pattern : Singleton (pk=1 toujours)

2.12 App avancement (0 modeles)

Pas de modeles propres. Calcule l'avancement a partir des donnees Suivie , Emplois , Vacation .

Recapitulatif des Modeles

App	Nb Modeles	Modeles
authentication	6	CustomUser, Module, Action, ModuleAction, RoleDefault, UserPermission, UserContexte
parametres	8	Year, Niveau, Semestre, Seance, Creneau, Jour, Semaine, Paiement, Ramadan, Institution
departement	1	Departement
banque	1	Banque
salle	1	Salle
em	1	EM
prof	1	Prof
emplois	2	Emplois, EmploisArchive
suivi	3	Suivie, SuiviePointage, ChargeInstitution
vacation	2	Vacation, Surveillance
absence	3	Etudiant, Presence, SeuilAbsence
avancement	0	(calculs uniquement)
TOTAL	29	

3. Inventaire des Vues

3.1 App authentication

Vue	Type	Endpoint	Permissions
LoginView	GenericAPIView	POST /auth/login/	AllowAny + LoginRateThrottle
LogoutView	GenericAPIView	POST /auth/logout/	IsAuthenticated
CookieTokenRefreshView	TokenRefreshView	POST /auth/token/refresh/	AllowAny
ProfilView	RetrieveUpdateAPIView	GET/PATCH /auth/profil/	IsAuthenticated
ChangePasswordView	UpdateAPIView	POST /auth/change-password/	IsAuthenticated + SensitiveThrottle

ContexteView	GenericAPIView	GET/PATCH /auth/contexte/	IsAuthenticated
MeView	GenericAPIView	GET /auth/me/	IsAuthenticated
MesModulesView	GenericAPIView	GET /auth/mes-modules/	IsAuthenticated
UserViewSet	ModelViewSet	/auth/users/	IsAdmin
LockedAttemptsView	GenericAPIView	GET /auth/locked-attempts/	IsAdminOrIT
ModuleViewSet	ReadOnlyModelViewSet	/auth/rbac/modules/	IsAdmin
RBACMatrixView	APIView	GET /auth/rbac/matrix/	IsAdmin
TogglePermissionView	APIView	POST /auth/rbac/toggle/	IsAdmin
UserPermissionsView	ListAPIView	GET /auth/rbac/user/{id}/permissions/	IsAdmin
UsersMatrixView	APIView	GET /auth/rbac/users-matrix/	IsAdmin
UserToggleView	APIView	POST /auth/rbac/user-toggle/	IsAdmin + AdminActionThrottle
RoleToggleView	APIView	POST /auth/rbac/role-toggle/	IsAdmin

Service RBAC (services/rbac_service.py) :

- `get_role_matrix()` : Matrice complete roles x permissions
- `get_users_matrix(page, size, search)` : Matrice utilisateurs paginee
- `get_user_modules(user)` : Codes modules accessibles
- `toggle_user_permission(user, ma, state)` : Appliquer on/off/role
- `toggle_role_permission(role, ma)` : Toggle default role

3.2 App parametres

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
YearViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	<code>all()</code> : AllowAny, cache 5min
NiveauViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-

SemestreViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
SeanceViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
CreneauViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
JourViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
SemaineViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	generer() : generation semaines
PaieViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	taux_actuel() : taux courants
RamadanViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	-
InstitutionViewSet	ModelViewSet	IsAdmin	NoPagination

Tous utilisent `AuditMixin` + `SelectAllMixin`.

3.3 App `departement`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres
DepartementViewSet	ModelViewSet	'departements'	annee_universitaire, niveau / nom, code

3.4 App `banque`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres
BanqueViewSet	ModelViewSet	'banques'	nom, description

3.5 App `salle`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres
SalleViewSet	ModelViewSet	'salles'	nom / nom, capacite

3.6 App `em`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres
EMViewSet	ModelViewSet	'em'	departement, semestre / code_em, intitule

3.7 App `prof`

Vue	Type	Module RBAC	Filtres	Actions Custom
ProfViewSet	ModelViewSet	'profs'	type, genre, grade, diplome, banque / nom, email, NNI	stats() : statistiques agregées (type, genre, diplomes)

Serializers differences : `ProfListSerializer` (leger) pour list, `ProfSerializer` (complet) pour detail.

3.8 App emplois

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
EmploisViewSet	ModelViewSet	'emplois'	grille() : grille emploi par jour/creneau
			check-dispo() : verification disponibilite prof/salle/dept
			grille-all() : grille tous departements
			bulk() : creation en masse (207 Multi-Status)
			pdf() : generation PDF emploi du temps

Service (services/emplois_service.py) :

- archiver_emplois() : Archive avant generation suivi
- restaurer_depuis_archive() : Restauration si suppression suivi

3.9 App suivi

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
SuivieViewSet	ModelViewSet	'suivi'	par-semaine() : suppression LIFO par semaine
			semaines-generees() : liste semaines generees
			ajouter() : generation suivi depuis emplois
SuiviePointageViewSet	ModelViewSet	'suivi'	-
ChargeInstitutionViewSet	ModelViewSet	'suivi'	-

3.10 App vacation

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
VacationViewSet	ModelViewSet	(vacation)	etat() : etat des vacances
			fiches() : fiches mensuelles paiement
			pdf-fiches() : PDF fiches paiement
			attestation() : attestation de travail
			pdf-attestation() : PDF attestation
SurveillanceViewSet	ModelViewSet	(vacation)	-

Logique metier : Calcul paiement mensuel combinant Suivie (cours effectues) + Vacation + Surveillance. Conversion TD/TP/PR en equivalent CM (ratio 2/3).

3.11 App absence

Vue	Type	Module RBAC	Actions Custom
EtudiantViewSet	ModelViewSet	'absences'	importer() : import Excel (matricule, nom, genre)
PresenceViewSet	ModelViewSet	'absences'	bulk() : mise a jour en masse
			upload-justificatif() : upload justificatif absence
			rapport() : statistiques absences par etudiant
			par-etudiant() : historique presences d'un etudiant
SeuilAbsenceView	RetrieveUpdateAPIView	'absences'	Singleton (pk=1)

3.12 App avancement

Vue	Type	Module RBAC	Description
AvancementEMView	APIView	'avancement'	Avancement par EM (plan vs realise)
AvancementProfsView	APIView	'avancement'	Avancement par prof
AvancementProfDetailView	APIView	'avancement'	Detail avancement d'un prof
ChargeProfsPermanantsView	APIView	'avancement'	Charge des permanents
SuiviProfView	APIView	'avancement'	Suivi presence prof
StatistiquesProfsView	APIView	'avancement'	Stats profs
StatistiquesSemestresView	APIView	'avancement'	Stats semestres
StatistiquesVacationsView	APIView	'avancement'	Stats vacances
+ 6 vues PDF	APIView	'avancement'	Versions PDF des rapports ci-dessus

4. Inventaire des Serializers

4.1 Authentication

Serializer	Modele	Usage
SIGATokenObtainPairSerializer	-	JWT login avec payload custom + contexte
UserContexteSerializer	UserContexte	annee_universitaire, semestre
UserSerializer	CustomUser	id, username, name, email, role, avatar, is_active
UserCreateSerializer	CustomUser	Avec password + confirmation
UserUpdateSerializer	CustomUser	name, email, role, avatar

ChangePasswordSerializer	-	old_password, new_password
ModuleSerializer	Module	code, nom, icone, ordre + actions imbriquées
ActionSerializer	Action	code, nom, icone
UserToggleSerializer	-	user_id, module_action_id, state (on/off/role)
RoleToggleSerializer	-	role, module_action_id

4.2 Parametres

Serializer	Modele	Champs Particuliers
YearSerializer	Year	annee
NiveauSerializer	Niveau	niveau
SemestreSerializer	Semestre	+ niveau_nom (read-only)
SeanceSerializer	Seance	type_seance
CreneauSerializer	Creneau	tous les champs
JourSerializer	Jour	jour
SemaineSerializer	Semaine	tous les champs
PaieSerializer	Paie	type, taux, date_debut
RamadanSerializer	Ramadan	debut, fin
InstitutionSerializer	Institution	acronyme, nom
GenerateSemainesSerializer	-	Input : date_debut, date_fin, type_semestre

4.3 Departement / Banque / Salle

Serializer	Champs Particuliers
DepartementSerializer	+ niveau_nom (read-only)
BanqueSerializer	tous les champs
SalleSerializer	tous les champs

4.4 EM

Serializer	Champs Particuliers
EMSerializer	+ departement_nom, semestre_nom (read-only)

4.5 Prof

Serializer	Usage	Champs
------------	-------	--------

ProfSerializer	Detail/Update	Tous + banque_nom
ProfListSerializer	Liste	Leger (id, NNI, nom, type, genre, grade, banque, email, telephone, cv, diplome)
ProfStatsSerializer	Stats	Statistiques agregées

4.6 Emplois

Serializer	Usage	Champs Particuliers
EmploisSerializer	Liste	+ prof_nom, em_code, em_intitule, dept_nom, salle_nom, semestre_nom, creneau_label
EmploisCreateSerializer	Creation	Exclut les champs legacy (id_prof, id_em...)
DisponibiliteCheckSerializer	Input	annee_universitaire, type_semestre, jour, creneau, departement, prof, salle

4.7 Suivi

Serializer	Usage
SuivieSerializer	Liste avec type_seance_label
SuivieCreateSerializer	Creation sans champs legacy
SuiviePointageSerializer	+ labels resolus via SerializerMethodField
ChargeInstitutionSerializer	+ institution_nom

4.8 Vacation

Serializer	Usage
VacationSerializer	+ dept_noms (M2M), montant (calcule)
VacationCreateSerializer	Exclut taux_paiement
SurveillanceSerializer	+ prof_nom, dept_nom
EtatVacationSerializer	Input : annee, mois
AttestationSerializer	Input pour attestation

4.9 Absence

Serializer	Usage
EtudiantSerializer	+ departement_nom
PresenceSerializer	+ etudiant_nom, matricule, statut_label
PresenceBulkSerializer	Liste pour mise a jour en masse

SeuilAbsenceSerializer	seuil (int)
ImportEtudiantsSerializer	Input : fichier Excel

5. Infrastructure Core

5.1 Systeme RBAC (core/permissions.py)

Fonctionnement :

1. Chaque ViewSet declare `required\_module = 'code\_module'`
2. RBACPermission mappe l'action DRF vers un code action :
list/retrieve -> 'voir'
create/update/partial_update -> 'modifier'
destroy -> 'supprimer'
export -> 'exporter'
3. Admin (role='admin' ou is_superuser) -> acces total (bypass)
4. Resolution :
a. UserPermission explicite pour cet utilisateur ? -> utilise allowed
b. Sinon, RoleDefault pour ce role ? -> utilise allowed
c. Sinon -> refuse
5. Cache versionne (Redis ou LocMem) avec TTL 5 min

5.2 AuditMixin (core/mixins.py)

```
# Log CREATE/UPDATE/DELETE vers le logger Python (fichier logs/siga.log)
# PAS de table de base de donnees d'audit actuellement
```

5.3 SelectAllMixin (core/mixins.py)

```
# Ajoute une action GET /resource/all/ sans pagination
# Utile pour les listes de reference (departements, salles, etc.)
```

5.4 Throttles (core/throttles.py)

Classe	Limite	Scope
LoginRateThrottle	5 req / 15 min	Par IP
SensitiveEndpointThrottle	5 req / 1 heure	Par utilisateur
AdminActionThrottle	60 req / 1 min	Par utilisateur

5.5 Pagination (core/pagination.py)

- StandardPagination : 10 elements par page (configurable via page_size)
- NoPagination : Pour les petits datasets (institutions, etc.)

6. Cartographie Existant vs Sclarite LMD

6.1 Ce qui peut etre reutilise TEL QUEL

Existant	Reutilisation pour Sclarite
CustomUser	Utilisateurs staff (admin, sclarite, DE, etc.)
Departement	Parent des filieres LMD
Salle	Salles d'examen
Niveau	Niveaux academiques (Licence, Master)
Prof	Enseignants LMD, tuteurs academiques de stage
Institution	Hierarchie institutionnelle
Banque	Paieement des vacataires (inchange)
Systeme RBAC complet	Permissions pour les nouveaux modules sclarite
JWT Authentication	Authentification identique
AuditMixin	Logging des actions sclarite
SelectAllMixin	Listes de reference
PDF Generation (pdftk)	PV, releves, attestations, diplomes
Excel Import (openpyxl)	Import etudiants, notes

6.2 Ce qui DOIT etre etendu (ajout de champs)

Modele	Champs a Ajouter	Impact
Year	date_debut, date_fin, est_active, est_cloturee	NUL - Tous nullable/default. Le code existant ne lit que annee.
ROLE_CHOICES	'responsable_filiere', 'jury_president'	NUL - Ajout de choix. Les roles existants sont inchanges.
UserPermission	filiere FK (nullable)	NUL - Champ additionnel optionnel pour scope par filiere.

6.3 Ce qui NE DOIT PAS etre modifie (zones de conflit)

Modele	Pourquoi ne pas modifier	Alternative LMD
Semestre (parametres)	Utilise dans Emplois, Suivie, SuiviePointage avec synchronisation legacy CharField. Represente un semestre de PLANIFICATION (Pair/Impair), pas un semestre academique.	Nouveau modele <code>SemestreLMD</code> avec credits, filiere FK
EM (em)	Utilise dans Emplois, Suivie, Vacation, Avancement. Represente un cours pour la planification horaire	Nouveaux modeles <code>ModuleLMD</code> + <code>ElementModule</code> avec bridge FK

	(CM/TD/TP heures). Pas de credits ni coefficients.	optionnel vers EM
Etudiant (absence)	Modele minimaliste (4 champs) couple au systeme d'absence. Pas de prenom, date de naissance, filiere, etc.	Nouveau modele EtudiantLMD complet avec bridge FK optionnel

6.4 Ce qui est ENTIEREMENT NOUVEAU

Domaine	Modeles a creer
Structure LMD	Filiere, SemestreLMD, ModuleLMD, ElementModule, EtudiantLMD
Inscriptions	Preinscription, InscriptionAdministrative, InscriptionPedagogique, InscriptionElement
Evaluations	SessionEvaluation, Note, Deliberation, ParametreJury, RachatNote
Stages	ConventionStage, EvaluationStage, DerogationMedicale
Documents	DocumentOfficiel, NumeroSerieConfig, RegistreDiplome
Notifications	Notification
Audit	AuditLog (table DB, remplace le logging fichier pour les actions critiques)

7. Plan d'Amelioration et d'Integration

7.1 Nouvelles Applications Django a Creer

```
apps/
  scholarite/          # Structure LMD : Filiere, SemestreLMD, ModuleLMD, ElementModule,
  EtudiantLMD
  inscriptions/        # Preinscription, InscriptionAdmin, InscriptionPed, InscriptionElement
  evaluations/         # SessionEvaluation, Note, MoteurLMD, Deliberation, RachatNote
  stages/              # ConventionStage, EvaluationStage, DerogationMedicale
  documents/           # DocumentOfficiel, NumeroSerieConfig, RegistreDiplome
  notifications/       # Notification
```

7.2 Nouveaux Endpoints API

```
/api/v1/scholarite/filieres/      # CRUD Filieres
/api/v1/scholarite/semestres-lmd/  # CRUD SemestreLMD
/api/v1/scholarite/modules-lmd/   # CRUD ModuleLMD
/api/v1/scholarite/elements/      # CRUD ElementModule
/api/v1/scholarite/etudiants/     # CRUD EtudiantLMD + import Excel

/api/v1/inscriptions/preinscriptions/ # CRUD + endpoint public (AllowAny) pour soumission
/api/v1/inscriptions/administratives/ # CRUD + generation matricule
/api/v1/inscriptions/pedagogiques/   # CRUD + gestion dettes automatique
/api/v1/inscriptions/elements/       # Inscriptions aux elements

/api/v1/evaluations/sessions/        # CRUD SessionEvaluation
/api/v1/evaluations/notes/           # Saisie notes (bulk, import Excel)
```

```

/api/v1/evaluations/deliberations/      # Workflow deliberation
/api/v1/evaluations/rachats/            # Rachats jury
/api/v1/evaluations/calcul/{semestre}/  # Declenchement MoteurLMD

/api/v1/stages/conventions/             # CRUD ConventionStage
/api/v1/stages/evaluations/             # Evaluation stage (3 notes)
/api/v1/stages/derogations/             # Derogations medicales

/api/v1/documents/generer/              # Generation documents
/api/v1/documents/verify/{hash}/        # PUBLIC (AllowAny) - verification QR
/api/v1/documents/registre/             # Registre diplomes (read-only)

/api/v1/notifications/                  # Liste + mark-as-read

```

7.3 Nouveaux Modules RBAC a Enregistrer

```

scolarite_filieres      -> voir, modifier, supprimer
scolarite_semestres     -> voir, modifier, supprimer
scolarite_modules       -> voir, modifier, supprimer
scolarite_etudiants     -> voir, modifier, supprimer, exporter
inscriptions           -> voir, modifier, supprimer
evaluations_notes      -> voir, modifier, exporter
evaluations_delib      -> voir, modifier
stages                 -> voir, modifier, supprimer
documents              -> voir, modifier, exporter
notifications          -> voir, modifier

```

7.4 Nouveaux Modeles Detailles

App `scolarite`

```

class Filiere(models.Model):
    departement      FK(Departement)          # Reutilise le modele existant
    code             CharField(20) unique
    intitule         CharField(200)
    type_diplome     CharField(10) choices=['LP','LF','M','ING']
    nb_semestres     IntegerField default=6
    credits_total    IntegerField default=180
    est_active       BooleanField default=True
    responsable      FK(Prof) null=True        # Reutilise le modele existant
    date_creation    DateTimeField auto_now_add

class SemestreLMD(models.Model):
    filiere          FK(Filiere)
    numero           IntegerField              # 1 a 6
    credits          IntegerField default=30   # Art. 7 : 30 credits/semestre
    annee_univ       FK(Year)                  # Reutilise parametres.Year
    semestre_emploi  FK(Semestre) null=True    # Bridge vers planification
    unique_together  = ('filiere', 'numero', 'annee_univ')

class ModuleLMD(models.Model):

```

```

    semestre_lmd      FK(SemestreLMD)
    code              CharField(20)
    intitule          CharField(200)
    credits           IntegerField
    coefficient        DecimalField(4,2)
    est_stage         BooleanField default=False # Module stage S4/S6
    unique_together = ('code', 'semestre_lmd')

class ElementModule(models.Model):
    module            FK(ModuleLMD)
    code              CharField(20)
    intitule          CharField(200)
    coefficient        DecimalField(4,2)
    volume_cm         IntegerField default=0
    volume_td         IntegerField default=0
    volume_tp         IntegerField default=0
    poids_cc           DecimalField(5,2) default=40.00 # Pourcentage CC
    poids_tp           DecimalField(5,2) default=0.00
    poids_exam        DecimalField(5,2) default=60.00
    seuil_elimatoire   DecimalField(4,2) default=6.00 # Art. 15 : < 6 = elimatoire
    em                FK(EM) null=True # Bridge vers planification
    responsable        FK(Prof) null=True

class EtudiantLMD(models.Model):
    matricule          CharField(50) unique
    nom                CharField(200)
    prenom             CharField(200)
    date_naissance     DateField
    lieu_naissance     CharField(200)
    nationalite         CharField(50) default='Mauritanienne'
    cni                CharField(20) null=True
    genre              CharField(1) choices=['M','F']
    adresse             TextField blank=True
    telephone          CharField(20) blank=True
    email              EmailField blank=True
    photo              ImageField null=True
    filiere            FK(Filiere)
    statut             CharField(20) choices=['actif','suspendu','diplome','exclu']
    etudiant_legacy     FK(absence.Etudiant) null=True # Bridge vers absence
    date_creation      DateTimeField auto_now_add

```

App inscriptions

```

class Preinscription(models.Model):
    annee_univ         FK(Year)
    filiere            FK(Filiere)
    nom, prenom        CharField
    date_naissance     DateField
    genre              CharField(1)
    cni                CharField(20)
    telephone          CharField(20)

```

```

email            EmailField
bac_serie        CharField(50)
bac_annee        IntegerField
bac_mention      CharField(50) blank=True
bac_moyenne      DecimalField(4,2) null=True
documents        JSONField default=list          # References fichiers uploads
statut           CharField choices=[
['soumise', 'en_examen', 'acceptee', 'rejetee', 'inscrite']
motif_rejet      TextField blank=True
date_soumission DateTimeField auto_now_add
examinee_par     FK(CustomUser) null=True

class InscriptionAdministrative(models.Model):
    etudiant      FK(EtudiantLMD)
    annee_univ     FK(Year)
    filiere        FK(Filiere)
    niveau         IntegerField                  # 1, 2, 3
    numero_inscription CharField(50) unique      # Auto-generé
    statut         CharField choices=['en_cours', 'validee', 'annulee']
    montant_frais  DecimalField(10,2)
    est_payee      BooleanField default=False
    date_inscription DateTimeField auto_now_add
    unique_together = ('etudiant', 'annee_univ')

class InscriptionPedagogique(models.Model):
    inscription_admin FK(InscriptionAdministrative)
    semestre_lmd      FK(SemestreLMD)
    est_redoublant    BooleanField default=False
    date_inscription DateTimeField auto_now_add
    unique_together = ('inscription_admin', 'semestre_lmd')

class InscriptionElement(models.Model):
    inscription_ped FK(InscriptionPedagogique)
    element_module  FK(ElementModule)
    est_dette        BooleanField default=False    # Report annee precedente
    unique_together = ('inscription_ped', 'element_module')

```

App evaluations

```

class SessionEvaluation(models.Model):
    annee_univ      FK(Year)
    type_session    CharField choices=['normale', 'rattrapage']
    semestre_lmd     FK(SemestreLMD) null=True
    date_debut       DateField
    date_fin         DateField
    est_ouverte      BooleanField default=False
    est_cloturee     BooleanField default=False

class Note(models.Model):
    inscription_element FK(InscriptionElement)
    session            FK(SessionEvaluation)

```

```

    note_cc          DecimalField(4,2) null=True          # 0-20
    note_tp          DecimalField(4,2) null=True
    note_exam       DecimalField(4,2) null=True
    note_finale      DecimalField(4,2) null=True          # Calculee par MoteurLMD
    est_absent       BooleanField default=False
    saisie_par       FK(CustomUser)
    date_saisie      DateTimeField auto_now
    unique_together = ('inscription_element', 'session')

class Deliberation(models.Model):
    session          FK(SessionEvaluation)
    semestre_lmd     FK(SemestreLMD)
    filiere          FK(Filiere)
    date_deliberation DateTimeField
    president_jury   FK(CustomUser)
    statut           CharField choices=['preparation', 'en_cours', 'validee', 'cloturee']
    pv_genere        BooleanField default=False
    pv_fichier       FileField null=True
    unique_together = ('session', 'semestre_lmd', 'filiere')

class ParametreJury(models.Model):
    deliberation     FK(Deliberation)
    seuil_validation_module DecimalField(4,2) default=10.00
    seuil_validation_semestre DecimalField(4,2) default=10.00
    seuil_compensation DecimalField(4,2) default=8.00

class RachatNote(models.Model):
    deliberation     FK(Deliberation)
    note             FK(Note)
    ancienne_valeur  DecimalField(4,2)
    nouvelle_valeur  DecimalField(4,2)
    motif            TextField
    decidee_par      FK(CustomUser)
    date_decision    DateTimeField auto_now_add

```

App stages

```

class ConventionStage(models.Model):
    etudiant         FK(EtudiantLMD)
    semestre_lmd     FK(SemestreLMD)          # S4 ou S6
    entreprise_nom    CharField(200)
    entreprise_adresse TextField
    tuteur_entreprise_nom CharField(100)
    tuteur_entreprise_email EmailField blank=True
    tuteur_entreprise_tel CharField(20) blank=True
    tuteur_academique FK(Prof)
    sujet            TextField
    date_debut       DateField
    date_fin         DateField
    convention_fichier FileField null=True
    statut           CharField choices=

```

```
['brouillon', 'validee', 'en_cours', 'terminee', 'abandonnee']
```

```
class EvaluationStage(models.Model):
    convention      OneToOneField(ConventionStage)
    note_soutenance DecimalField(4,2) null=True
    note_memoire    DecimalField(4,2) null=True
    note_entreprise DecimalField(4,2) null=True
    note_finale     DecimalField(4,2) null=True
    date_soutenance DateField null=True
    jury            M2M(Prof)
```

```
class DerogationMedicale(models.Model):
    etudiant      FK(EtudiantLMD)
    semestre_lmd  FK(SemestreLMD)
    motif         TextField
    date_debut    DateField
    date_fin      DateField
    justificatif  FileField
    validee_par   FK(CustomUser) null=True
    est_approuvee BooleanField default=False
```

App documents

```
class NumeroSerieConfig(models.Model):
    type_document CharField unique choices=['attestation_inscription', 'releve_semestre',
                                             'releve_complet', 'attestation_reussite', 'diplome']
    prefixe        CharField(10)                # ex: 'AI', 'RN', 'DLP'
    dernier_numero IntegerField default=0
    nb_chiffres    IntegerField default=5        # ex: 00042
```

```
class DocumentOfficiel(models.Model):
    etudiant      FK(EtudiantLMD)
    type_document CharField choices=[...]
    numero_serie  CharField(50) unique          # Auto-generere
    fichier       FileField
    qr_code_hash  UUIDField unique default=uuid4 # Token verification
    hash_document CharField(64) null=True       # SHA-256
    genere_par    FK(CustomUser)
    annee_univ    FK(Year)
    semestre_lmd  FK(SemestreLMD) null=True
    est_valide    BooleanField default=True
    date_generation DateTimeField auto_now_add
```

```
class RegistreDiplome(models.Model):
    document      OneToOneField(DocumentOfficiel)
    etudiant      FK(EtudiantLMD)
    filiere       FK(Filiere)
    numero_diplome CharField(50) unique          # ex: 'DLP-MRT-2026-00042'
    mention       CharField(20)
    moyenne_generale DecimalField(4,2)
    credits_valides IntegerField
```

```

date_delivrance DateField
date_enregistrement DateTimeField auto_now_add
# APPEND-ONLY : pas de update/delete autorise

```

App notifications

```

class Notification(models.Model):
    destinataire     FK(CustomUser)
    titre            CharField(200)
    message          TextField
    type_notif       CharField(20) choices=['info','warning','action','success']
    lue              BooleanField default=False
    lien             CharField(200) blank=True          # URL relative
    date_creation    DateTimeField auto_now_add
    date_lecture     DateTimeField null=True

```

Core - AuditLog

```

# core/models.py (NOUVEAU)
class AuditLog(models.Model):
    user          FK(CustomUser) null=True SET_NULL
    action        CharField(10)          # CREATE, UPDATE, DELETE
    model_name    CharField(100)         # ex: 'Note', 'Deliberation'
    object_id     CharField(50)
    changes       JSONField default=dict # {field: {old, new}}
    ip_address    GenericIPAddressField null=True
    timestamp     DateTimeField auto_now_add
    # Combinaison avec le logging fichier existant

```

7.5 MoteurLMD - Service de Calcul

Fichier : apps/evaluations/services/moteur_lmd.py

Fonctions pures (sans effets de bord) pour faciliter les tests :

```

calculer_moyenne_element(note, element)
-> (note_cc * poids_cc + note_tp * poids_tp + note_exam * poids_exam) / 100
-> Retourne Decimal arrondi a 2 decimales

```

```

est_element_elimatoire(moyenne, seuil=6.0)
-> moyenne < seuil

```

```

calculer_moyenne_module(notes_elements, elements)
-> Moyenne ponderee par coefficients
-> Retourne {moyenne, est_valide, est_bloquant, has_elimatoire}

```

```

calculer_resultat_semestre(resultats_modules)
-> Art. 14, 15 : MG >= 10, tous modules >= 8, pas d'elimatoire
-> Retourne {moyenne, est_valide, credits_capitalises, decision}

```

```

appliquer_regle_maximum_rattrapage(moy_ordinaire, moy_rattrapage)
    -> Art. 18 : max(ordinaire, rattrapage)

calculer_progression_annuelle(credits_annee, credits_capitalises, s1_s2_valides, demande_s5)
    -> Art. 20 : >= 65% credits pour passer
    -> Art. 20 : Verrou S5 si S1+S2 non valides

verifier_eligibilite_diplome(etudiant)
    -> Art. 25 : 180 credits + PFE >= 12/20 + tous semestres clotures

calculer_mention(moyenne_generale)
    -> >= 16 : Tres Bien, >= 14 : Bien, >= 12 : Assez Bien, >= 10 : Passable

```

7.6 Modifications aux Modeles Existants

Year (parametres/models.py) - AJOUT DE CHAMPS

```

# AJOUTER (tous nullable/default, zero impact sur le code existant) :
date_debut      DateField null=True, blank=True
date_fin        DateField null=True, blank=True
est_active      BooleanField default=False
est_cloturee    BooleanField default=False

```

ROLE_CHOICES (authentication/models.py) - AJOUT DE CHOIX

```

# AJOUTER a la liste existante :
('responsable_filiere', 'Responsable de filiere'),
('jury_president',     'President de jury'),

```

UserPermission (authentication/models.py) - AJOUT DE CHAMP

```

# AJOUTER (nullable, zero impact) :
filiere = models.ForeignKey(
    'scolarite.Filiere', on_delete=models.SET_NULL,
    null=True, blank=True, related_name='user_permissions_rbac',
)

```

7.7 Phases d'Implementation

```

PHASE 0 : Fondations (1 semaine)
[x] Existant : JWT, RBAC, Throttling, AuditMixin, PDF, Excel
[ ] A faire :
    - Creer core/models.py avec AuditLog
    - Ajouter 'core' a INSTALLED_APPS
    - Etendre Year avec date_debut, date_fin, est_active, est_cloturee
    - Ajouter roles responsable_filiere et jury_president
    - Ajouter champ filiere a UserPermission
    - Upgrader AuditMixin pour ecrire en DB + fichier

```

PHASE 1 : Structure LMD (2 semaines)

[x] Existant : Departement, Niveau, Prof, Salle

[] A faire :

- Creer apps/scolarite/ (Filiere, SemestreLMD, ModuleLMD, ElementModule, EtudiantLMD)
- ViewSets + Serializers + URLs
- Enregistrer modules RBAC via data migration
- Import Excel etudiants
- Validation Art. 7 (30 credits/semestre), Art. 8 (structure semestres)

PHASE 2 : Inscriptions (2 semaines)

[] A faire :

- Creer apps/inscriptions/
- Endpoint public preinscription (AllowAny)
- Service generation matricule
- Workflow inscription : preinscription -> administrative -> pedagogique
- Gestion automatique des dettes (InscriptionElement.est_dette)
- Verrou 3eme annee (Art. 20)

PHASE 3 : Evaluations et Notes (3 semaines)

[] A faire :

- Creer apps/evaluations/
- Saisie notes (individuelle + bulk + import Excel)
- MoteurLMD avec TOUS les calculs Arrete 562
- Tests unitaires exhaustifs (>= 30 cas)
- Workflow deliberation (preparation -> en_cours -> validee -> cloturee)
- Rachats jury avec audit
- Generation PV en PDF
- Verrouillage notes post-cloture deliberation

PHASE 4 : Stages et PFE (1 semaine)

[x] Existant : Prof (tuteur academique)

[] A faire :

- Creer apps/stages/
- Convention stage CRUD
- Evaluation stage (3 notes)
- Integration MoteurLMD (PFE S6 >= 12/20 pour diplome)
- Derogation medicale

PHASE 5 : Documents Officiels (2 semaines)

[x] Existant : pdfkit (infrastructure PDF)

[] A faire :

- Creer apps/documents/
- Auto-increment numero serie
- Generation QR code (ajouter lib qrcode)
- Templates PDF : attestation, releve notes, diplome
- Endpoint public verification authenticite
- Registre diplomes (append-only)

PHASE 6 : Notifications (1 semaine)

[] A faire :

- Creer apps/notifications/

- Modele Notification
- Helpers de creation integres aux workflows
- Endpoint liste + mark-as-read
- Polling (WebSocket optionnel futur)

TOTAL : ~12 semaines (3 mois) pour l'integration complete

7.8 Points d'Attention

Collision de Noms

- `authentication.Module` (RBAC) vs `scolarite.ModuleLMD` (academique) : Nommage explicite avec suffixe `LMD`
- `parametres.Semestre` (planification) vs `scolarite.SemestreLMD` (academique) : Idem

Compatibilite Ascendante

- Les apps existantes (emplois, suivi, avancement, vacation) ne sont PAS modifiees
- Les bridges FK sont unidirectionnels et nullable : le code existant n'a jamais besoin de les connaitre
- Les nouveaux champs sur Year et UserPermission sont nullable/default

Strategie Etudiant

- `EtudiantLMD` (scolarite) est un modele RICHE pour la scolarite
- `Etudiant` (absence) reste MINIMAL pour le tracking des presences
- Le bridge FK `etudiant_legacy` permet une unification future
- Les etudiants NE SONT PAS des CustomUser (pas d'accès au back-office SIGA)

Base de Donnees

- Toutes les nouvelles tables creees via migrations Django dans la meme DB MySQL
- Pas de changement de moteur de base de donnees
- Ajouter `qrcode` et eventuellement `weasyprint` aux requirements.txt

7.9 Dependances a Ajouter

```
# requirements.txt - AJOUTS
qrcode[pil]>=7.4      # Generation QR codes pour documents
# Optionnel :
# weasyprint>=60.0    # Alternative a pdfkit pour PDF (meilleur CSS)
# celery>=5.3         # Taches asynchrones (generation PDF, emails)
# django-redis>=5.4   # Si Redis pas encore en production
```

Resume

Metrique	Valeur
Apps existantes	12
Modeles existants	29
Apps a creer	6 (scolarite, inscriptions, evaluations, stages, documents, notifications)
Modeles a creer	~22
Modeles a etendre	3 (Year +4 champs, ROLE_CHOICES +2 roles, UserPermission +1 FK)

Modeles a NE PAS modifier	3 (Semestre, EM, Etudiant)
Code existant a modifier	< 10 lignes (ajouts dans models.py authentication et parametres)
Endpoints existants impactes	0
Nouveaux endpoints	~25
Duree estimee	~12 semaines